Spis treści

Baza wiedzy — obrona, czwartek **1**
1. Kręgosłup — jedno, z czego wynika reszta . . . 1
2. Ściąga awaryjna — odpowiedź w jednym zdaniu . . . 1
3. NIE MÓW / MÓW — sześć poprawek . . . 2
4. Sześć metod — jedna tabela, z której wyprowadzisz wszystko . . . 3
5. Trzy wyprowadzenia, które musisz mieć solidnie . . . 4
6. Co powiedzieć o ograniczeniach — zanim zapytają . . . 5
7. Trudne pytania z gotowymi odpowiedziami . . . 6
8. Wszystkie liczby w jednym miejscu . . . 6
9. Miejsce na wyniki z nocnej kampanii — DO UZUPEŁNIENIA . . . 7
10. Jeśli kompletnie zamurowało . . . 8

Baza wiedzy — obrona, czwartek

Dokument działa w dwóch trybach:

- **Tryb nauki** — przeczytaj raz sekcje 1–5, od góry do dołu. Sekcja 1 to kręgosłup, z którego resztę wyprowadzisz sama.
- **Tryb awaryjny** — jeśli coś padnie na sali, idź prosto do sekcji 2 (ściąga) albo 7 (trudne pytania). Sekcja 8 to wszystkie liczby w jednym miejscu, żebyś nigdy nie musiała ich szukać.

Plik `notatki_prezentacja_1.md` zostaje nietknięty. Ten dokument zawiera **poprawki sześciu błędów rzeczowych**, które w nim znalazłam — są zebrane w sekcji 3.

---

1. Kręgosłup — jedno, z czego wynika reszta

> Istnieją **dwa rodzaje błędu** i kumulują się z różną potęgą liczby bramek. Błąd **niekoherentny** (losowy) mnoży wynik przez stałą i rośnie **liniowo**. Błąd **koherentny** (systematyczny obrót) rośnie **kwadratowo**. Narzut routingu zwiększa liczbę bramek, więc przy głębokich obwodach koherencja zaczyna dominować. Koherencja łamie **liniowość**, czyli dokładnie to założenie, na którym stoi CDR — stąd spadek r^2. Twirling zamienia błąd koherentny w niekoherentny, więc **przywraca założenie CDR**. A ile trzeba naprawić, widać z góry: r^2 jest miarą tego, ile koherencji narosło.

Jeśli zablokujesz się na czymkolwiek, wróć tutaj i odbuduj odpowiedź z tych siedmiu zdań.

Dlaczego kwadratowo — żebyś umiała to uzasadnić, a nie tylko podać

Błąd koherentny jest **ten sam za każdym razem**. N kolejnych zastosowań tej samej wadliwej bramki to wciąż jedna ciągła operacja unitarna, więc **fazy się dodają**: całkowity obrót to $N\theta$, a błąd wartości oczekiwanej ~ $(N\theta)^2$.

Błąd niekoherentny to N **niezależnych losowań**. Prawdopodobieństwa się sumują, nie fazy: $1-(1-p)^N \approx Np$.

To jest ta sama matematyka, która wraca przy twirlingu (sekcja 5.5) — twirling zamienia dodawanie faz na dodawanie prawdopodobieństw.

---

2. Ściąga awaryjna — odpowiedź w jednym zdaniu

pytanie	odpowiedź
Co jest główną tezą?	Skuteczność mitygacji jest funkcją narzutu routingu, a mechanizmem jest błąd koherentny łamiący liniowość CDR.
Co mierzy r^2?	Nie jakość dopasowania, tylko **charakter szumu**: wysokie = stochastyczny, niskie = koherentny.
Dlaczego r^2, a nie błąd ε?	ε **saturuje** — gdy stan dochodzi do maksymalnie zmieszanego, błąd przestaje rosnąć, choć obwód dalej się psuje.
Co zakłada CDR?	**Liniowość** relacji $\langle O \rangle$ zaszumione $\leftrightarrow$ idealne.
Co zakłada ZNE?	**Gładkość** $\langle O \rangle(\lambda)$. To dlatego twirling pomaga CDR, a nie ZNE.
Co robi twirling?	Nic nie naprawia — **zamienia błąd systematyczny na losowy**, żeby założenie CDR znów było prawdziwe.
Skąd $\kappa = 14{,}66$?	$\kappa = (\Sigma c_i^2)\cdot\lvert\Lambda\rvert - 1 = 5{,}219\cdot 3 - 1$. Czysta kombinatoryka węzłów $\{1,3,5\}$.
Dlaczego to najmocniejszy wynik?	Bo był **prognozą przed pomiarem**, z zerem parametrów dopasowywanych do danych.
Największe ograniczenie?	**n = 9** dla korelacji flagowej. Mów o tym sama, zanim zapytają.
Co dalej?	Kontynuacja do publikacji: cycle benchmarking, gęstsza drabina, decyzja o miejscu publikacji.

---

3. NIE MÓW / MÓW — sześć poprawek

Wszystkie zweryfikowane wobec danych i raportu. To są zdania, na których można Cię złapać.

3.1 Kolaps sygnału (slajd 34 i 36) — najważniejsza poprawka

NIE: „kolaps sygnału to sytuacja, gdy ekstrapolacja wychodzi poza fizyczny zakres $[-1,1]$"

TAK: „kolaps sygnału to sytuacja, gdy $|\langle \mathbf{O} \rangle|$ **osiada na podłodze obserwabla** (zero dla średniego Z) już przy λ=5 — wtedy ekstrapolacja Richardsona degeneruje się do przeskalowania jednego pomiaru i raportuje *pozorną* poprawę. Mierzymy to retencją $\mathbf{R = |\langle O \rangle(\lambda max)| \,/\, |\langle O \rangle(\lambda{=}1)|}$."

Dlaczego to ważne: raport mówi wprost, że w **żadnym punkcie** ekstrapolacja nie wyszła poza $[-1,1]$ — i to **wyklucza najostrzejszy wariant artefaktu**. Czyli ten fakt działa na Twoją korzyść. W wersji z notatek zamieniasz własny argument obronny w zarzut przeciwko sobie.

Jeśli ktoś zapyta wprost „a czy ekstrapolacja wychodziła poza zakres fizyczny?" → **„Nie, w żadnym punkcie. To wyklucza najostrzejszy wariant artefaktu opisany przez Köstera i Mauerera."**

3.2 DD — cztery punkty, nie osiem (slajd 11)

NIE: „DD pogorszyło wynik we wszystkich ośmiu zmierzonych punktach"

TAK: „DD pogorszyło wynik we **wszystkich czterech punktach drabiny**, systematycznie o 28–43%"

W pliku jest 8 wierszy, ale to 4 punkty × (DD włączone / wyłączone).

3.3 Slajd 27 — to ZNE, nie DD+REM

NIE: „redukcja błędu dzięki DD+REM spada z 4,59× do 1,49×"

TAK: „redukcja błędu **dzięki ZNE** spada z 4,59× przy 12 CZ do 1,49× przy 54 CZ"

Dlaczego to ważne: sam REM daje tylko 1,26× → 1,02×, a DD **pogarsza** wynik. Mówiąc „DD+REM" zaprzeczasz własnemu slajdowi 11 w tej samej prezentacji.

3.4 `two_curves` — 8 cech, nie 2D (slajd 6)

NIE: „syntetyczny zbiór danych 2D"

TAK: „syntetyczny zbiór klasyfikacyjny o **8 cechach**, stopień krzywej 8 — nazwa bierze się z dwóch krzywych zanurzonych w przestrzeni cech"

Dlaczego to ważne: gdyby to było 2D, cały argument o potrzebie bogatego widma Fouriera przestałby mieć sens.

3.5 Czym jest V (slajd 35)

NIE: „V opisuje, jak szybko rośnie wariancja z liczbą powtórzeń"

TAK: „V to **wariancja obserwabla na pojedynczy pomiar**. Związek: $\sigma^2 = \mathrm{V}/\mathrm{S}$, gdzie S to liczba pomiarów."

Z tego wprost wychodzi $\mathtt{S*} = \kappa \mathtt{V}/\mathtt{B}^2$.

3.6 [[4,2,2]] — sprawdź zdanie o surogacie (slajd 22)

Raport mówi o **wariantach częściowych: weryfikacji symetrii z kubitem pomocniczym**, bez pełnego kodowania. Zdania o „przybliżonym surogacie near-Clifford" nie umiem potwierdzić w danych — **wytnij je**, jeśli nie masz na to źródła.

---

4. Sześć metod — jedna tabela, z której wyprowadzisz wszystko

Nie ucz się sześciu przepisów. Ucz się **jednego pytania na metodę: co ona zakłada?** Bo każda padła dokładnie tam, gdzie jej założenie przestało być prawdziwe.

metoda	co robi	**co zakłada**	co ją łamie / nasz wynik
REM	naprawia **aparat**, nie scenę	znasz macierz błędu odczytu A	dominuje błąd bramkowy → **0 zmienionych decyzji na 61**
DD	potrząsa kubitem w bezczynności, dryf się znosi	otoczenie zmienia się **wolniej** niż sekwencja impulsów	okna bezczynności za krótkie → impulsy kosztują więcej, niż dają (**+28–43%**)
ZNE	nie umiem wyłączyć szumu → **podkręcam** go i ekstrapoluję wstecz	$\langle O \rangle(\lambda)$ jest **gładka**	wariancja ×2,28; okno użyteczności z **obu** stron
CDR	uczy się zniekształcenia na obwodach policzalnych klasycznie	zniekształcenie jest **liniowe**	← **to właśnie łamie koherencja**
twirling	zamienia błąd systematyczny w losowy	Clifford przerzuca Pauliego w Pauliego	przywraca założenie CDR
[[4,2,2]]	wykryj i **wyrzuć** skażone przebiegi	obwód jest **Cliffordowski**	VQC ma ciągłe obroty → nie jest

Nić, której nie ma w notatkach, a która spina metody 3–5

> **CDR zakłada liniowość. Błąd koherentny łamie dokładnie liniowość. Twirling istnieje po to, żeby ją przywrócić.**

I dlatego twirling **pomaga CDR, a nie pomaga ZNE** — ZNE zakłada gładkość, nie liniowość, a $\cos(N\theta)$ jest gładki. ZNE ma mniej do stracenia na koherencji, więc też mniej do zyskania na twirlingu.

To jest wyjaśnienie Waszego wyniku negatywnego „twirling + ZNE nie zwraca się na Garnecie". Jeśli ktoś o niego zapyta — masz gotową odpowiedź mechanistyczną, a nie wykręt.

---

5. Trzy wyprowadzenia, które musisz mieć solidnie

5.1 Dlaczego depolaryzacja NIE psuje CDR — nawet gdy jest jej dużo

Kanał depolaryzujący: $E(\rho) = (1-p)\rho + p\cdot I/2^n$.

Dla obserwabli **bezśladowej** (a średnie Z takie jest) wartość oczekiwana na stanie maksymalnie zmieszanym wynosi zero:

$\mathrm{Tr}(O \cdot I/2^n) = \mathrm{Tr}(O)/2^n = 0$

Zatem:

$\langle O\rangle_{zasz} = (1-p)\cdot\langle O\rangle_{ideal}$ po N bramkach: $(1-p)^N \cdot \langle O\rangle_{ideal}$

To jest **stała skalująca**, czyli prosta przez zero. CDR dopasowuje prostą. Więc CDR jest wtedy **dokładnie poprawny — niezależnie od tego, jak duże jest p.**

> **To najbardziej kontrintuicyjna rzecz w całej pracy.** Powiedz ją wprost: *„Więcej szumu nie znaczy gorzej dla CDR. Gorzej znaczy szum innego rodzaju."*

5.2 Dlaczego koherencja psuje — sedno, którego nie ma w notatkach

Błąd koherentny obraca stan o $N\theta$, więc $\langle O\rangle \propto \cos(N\theta)$ — funkcja nieliniowa.

Ale samo „nieliniowa" to za mało jako odpowiedź. **Kluczowe jest to:**

> Obwody **treningowe** (bliskie Cliffordowi) i obwód **docelowy** (kąty ciągłe) siedzą w **różnych miejscach na tym kosinusie**. Jedna prosta nie opisze obu naraz — i to jest dokładnie ten błąd, który widać jako spadek r^2.

Przy depolaryzacji wszystkie siedzą na tej samej prostej, więc problemu nie ma.

5.3 Skąd bierze się $\kappa = 14{,}66$ (slajd 35 — Twój najmocniejszy)

Notatki przeskakują z „$B^2 \gtrsim 4{,}2\sigma^2$" na κ bez pokazania kroku. Pełna droga:

Krok 1 — współczynniki. Dla węzłów $\lambda \in \{1,3,5\}$, współczynniki Lagrange'a w punkcie $\lambda{=}0$:

$c_1 = 15/8 = 1{,}875 \quad c_2 = -5/4 = -1{,}25 \quad c_3 = 3/8 = 0{,}375$
$\Sigma c_i = 1$ (zawsze; kontrola poprawności)
$\Sigma c_i^2 = 225/64 + 100/64 + 9/64 = 334/64 = 5{,}219$

Krok 2 — wariancja bez zrównania budżetu. Odchylenie ekstrapolowanego wyniku jest $\sqrt{5{,}219} = 2{,}28\times$ większe niż pojedynczego pomiaru. **To jest ta liczba 2,28× ze slajdu 17.**

Krok 3 — wariancja PRZY ZRÓWNANYM budżecie. To jest krok, którego brakuje w notatkach.

bez mitygacji: masz S pomiarów → Var = V/S
ZNE: dzielisz S na 3 skale → każda ma S/3 → Var każdej = 3V/S
ekstrapolacja to ważona suma:
$\mathrm{Var}(\bar{O}_0) = 3V/S \cdot \Sigma c_i^2 = 3 \cdot 5{,}219 \cdot V/S = 15{,}66 \cdot V/S$

Krok 4 — κ to nadwyżka.

$\kappa = 15{,}66 - 1 = 14{,}66 = (\Sigma c_i^2)\cdot|\Lambda| - 1$

$|\Lambda| = 3$ bierze się z **dzielenia budżetu**, Σc_i^2 z samych współczynników.

Krok 5 — próg. Opłaca się, gdy usunięte obciążenie przewyższa dołożoną wariancję:

$B^2 > \kappa V/S \quad \Longleftrightarrow \quad S* = \kappa V/B^2$

> **Uwaga:** „4,2" z notatek to $\Sigma c_i^2 - 1 = 4{,}22$, czyli wersja **bez** zrównania budżetu. Obie są poprawne, ale opisują co innego. **Wy mierzycie wersję zrównaną, więc mów o 14,66.**

5.4 Zdanie, które musi paść przy slajdzie 35

> „Ta granica została wyprowadzona **analitycznie, przed pomiarem**. Żaden parametr nie był dopasowywany do danych. To pre-rejestrowana prognoza ilościowa, a nie dopasowanie post factum."

5.5 Twirling — dlaczego działa (przykład, który wystarczy)

Weź błąd koherentny $e^{-i\theta Z/2}$ i otocz go grupą {I, X}.

Klucz: $XZX = -Z$, bo X **antykomutuje** z Z. Czyli sprzężenie przez X **odwraca znak kąta**:

$X \cdot e^{-i\theta Z/2} \cdot X = e^{+i\theta Z/2}$

Uśredniamy po dwóch przypadkach (każdy z prawdopodobieństwem $\frac{1}{2}$): obrót $+\theta$ i obrót $-\theta$. Rozwijając do drugiego rzędu, **wyrazy liniowe znoszą się parami**, zostaje:

$E(\rho) \approx (1 - \theta^2/4)\cdot\rho + (\theta^2/4)\cdot Z\rho Z$

To jest **kanał defazujący** — czyli błąd losowy z prawdopodobieństwem $\theta^2/4$, a nie systematyczny obrót.

Efekt na kumulację — i to jest pointa:

bez twirlingu:	fazy się dodają	$\rightarrow$	$(N\theta)^2$	[kwadratowo]
po twirlingu:	prawdopodobieństwa	$\rightarrow$	$N\theta^2/4$	[liniowo]

To ta sama matematyka, która na początku rozróżniała koherentny od niekoherentnego. Twirling **przenosi błąd z jednej kategorii do drugiej**.

Cena: błąd stał się losowy, więc nie da się go już prosto odwrócić.

---

6. Co powiedzieć o ograniczeniach — zanim zapytają

Mów o nich **sama**, z własnej inicjatywy. To jest jedyna strategia, która działa: ograniczenie zgłoszone przez Ciebie brzmi jak rzetelność, to samo wyciągnięte przez pytającego brzmi jak przemilczenie.

- **$n = 9$** dla korelacji $\rho = -0{,}85$ (3 punkty drabiny $\times$ 3 okna). Wynik jest silny i spójny z mechanizmem, ale próba mała. Kontrolowany wobec poziomu zerowego ($-0{,}39$, nieistotny) i dwóch reżimów wstrzykniętej koherencji ($-0{,}91$ i $-0{,}82$).
- **Emerald jest klasycznie niesymulowalny** (2^{54}) $\rightarrow$ brak kontroli zerowej dla tego urządzenia.
- **Jedna rodzina sprzętu** — trzy maszyny nadprzewodzące IQM. Nie wiemy, czy przenosi się na jony czy atomy neutralne.
- **REM wyłączone z powodu platformy**, nie z wyboru metodologicznego — Resonance nie udostępnia kalibracji per kubit.
- **Garnet nie schodzi poniżej progu $r^2 < 0{,}8$** — ale dlatego, że jego drabina kończy się na 96 CZ, a nie dlatego, że jest odporny. To **dolne ograniczenie**, nie brak efektu.
- **Twirling logiczny, nie natywny** — bramki SWAP wstawione przez router nie są owijane, więc zmierzony zysk jest **dolnym ograniczeniem**.

---

7. Trudne pytania z gotowymi odpowiedziami

„Skoro macie QEM, po co komu QEC?“ QEM nie skaluje się — sampling overhead rośnie wykładniczo z rozmiarem i głębokością obwodu. QEC skaluje się lepiej, ale wymaga twardego progu sprzętowego. Mitygacja jest rozwiązaniem **pomostowym**, nie docelowym.

„Czy ta korelacja to nie jest po prostu regresja do średniej?“ Sprawdziliśmy to jawnie. Zysk to r^2(ON) − r^2(OFF), a korelujemy go z r^2(OFF), więc wspólny składnik faktycznie może wytworzyć ujemną korelację sam z siebie. Zmierzyliśmy ten artefakt na danych kontrolnych: pod szumem niekoherentnym daje **−0,39 i jest nieistotny** ($p = 0{,}16$). Wynik sprzętowy **−0,85** znacznie go przekracza i mieści się między dwoma reżimami wstrzykniętej koherencji (−0,91 i −0,82).

„Dlaczego twirling pomaga CDR, a nie ZNE?“ Bo to są różne założenia. CDR zakłada **liniowość**, ZNE zakłada **gładkość**. Koherencja łamie liniowość, ale $\cos(N\theta)$ jest gładki — więc ZNE ma mniej do stracenia i mniej do zyskania. Zmierzyliśmy: kompozycja twirling + ZNE nie zwraca się na Garnecie.

„Czy r^2 nie spada po prostu dlatego, że macie mało pomiarów?“ Tak, szum próbkowania też obniża r^2 — i dlatego cała kampania idzie z **kontrolą zrównaną na liczbie pomiarów**. Ramię bez twirlingu uśrednia M identycznych, nieotwirlowanych kopii, więc oba ramiona mają dokładnie ten sam szum próbkowania. Bez tej kontroli naiwne porównanie dawało pozorny zysk $+0{,}10\ldots+0{,}15$ — czyli tyle, co sam badany efekt.

„Skoro koherencja rośnie jak N^2, dlaczego cokolwiek jeszcze działa?“ Bo θ jest małe. Przejście następuje dopiero, gdy $N\theta$ staje się rzędu jedności. Z kalibracji skali koherencji wyszło nam $\theta \approx$ 0,02–0,03 rad na bramkę dwukubitową na Garnecie — zgodnie z niezależnym pomiarem unitarity RB.

„Dlaczego wierzycie w mechanizm, skoro unitarity RB dał sygnał na granicy szumu?“ Bo to właśnie jest wynik: nadwyżka koherentna pojedynczej bramki wyniosła +0,019 przy dryfie między oknami 0,09 — sygnał utonął. Wniosek nie brzmi „nie ma koherencji”, tylko** „koherencja nie gromadzi się na poziomie bramki, tylko na poziomie obwodu”** — na łańcuchach SWAP, w oknach bezczynności i przesłuchach. To jest spójne z tym, że efekt rośnie z narzutem routingu.

„Czy ten wynik nie jest po prostu o liczbie bramek, a nie o routingu?“ *(To jest pytanie, na które odpowiedź przyjdzie z pomiarów — patrz sekcja 9.)*** **Do tego czasu uczciwa odpowiedź: „Routing jest w naszym badaniu dominującym źródłem liczby bramek dwukubitowych, i to on jest** narzucony** przez topologię, a nie wybrany. Kontrolę rozdzielającą te dwie osie mamy zaplanowaną.”

„Po co w ogóle mitygować klasyfikator, skoro dokładność ledwo się zmienia?“ Bo to jest właśnie jeden z naszych wyników negatywnych i raportujemy go wprost: REM nie zmienił **żadnej** z 61 decyzji. Wartość mitygacji zależy od tego, ile punktów leży blisko granicy decyzyjnej — a nie od średniego błędu.

---

8. Wszystkie liczby w jednym miejscu

r^2 CDR wzdłuż drabiny routingu (Wynik 1)

urządzenie				
ODRA (gwiazda, 5q)	0,958 (12)	0,809 (27)	0,792 (36)	0,598 (54)
Garnet (krata, 20q)	0,969 (12)	0,853 (57)	0,827 (96)	—
Emerald (krata, 54q)	0,962 (21)	0,961 (63)	0,873 (69)	0,683 (114)

Progi $r^2 <$ 0,8: ODRA ~**32 CZ**, Emerald ~**86 CZ**, Garnet nie schodzi w zbadanym zakresie (min. 0,827).

Twirling na Garnecie (Wynik 3)

CZ	Δr^2	wartości w oknach	werdykt
12	+0,016 ± 0,019	−0,001; +0,012; +0,036	w poziomie zerowym
57	**+0,069 ± 0,023**	+0,090; +0,044; +0,074	**istotny**
96	+0,073 ± 0,108	+0,039; +0,194; −0,013	nierozstrzygnięty

Korelacje: z $\mathbf{r^2(OFF)}$ $\rho = \mathbf{-0{,}85}$ (p = 0,004, n = 9) · z **liczbą CZ** $\rho = +0{,}32$ (p = 0,41, nieistotna) Kontrole: null −0,39 (p = 0,16) · θ=0,05 → −0,91 · θ=0,10 → −0,82

Granica opłacalności ZNE (Wynik 4)

`S* = κV/B²` `κ = (Σc_i²)·|Λ| − 1`

zbiór węzłów	κ przewidziane	κ zmierzone	odchylenie
{1,3}	4,000	3,39 ± 0,40	1,52σ
{1,3,5}	14,656	14,16 ± 0,83	0,60σ

Wspólne nachylenie **0,937 ± 0,049**, χ^2/dof = 0,79 · Reguła „pomoże/zaszkodzi”: **6 z 7** punktów Test skalowania `S* ∝ B⁻²`: S* = 847 vs 291 (stosunek 2,91) wobec stosunku $B^2 = 3{,}24$ → zgodność 10%

Progi metod

Punkt równowagi ZNE ↔ CDR: ~**39 CZ** (ZNE ~7× tańsze) · Kolaps: ~**114 CZ**, żadna metoda nie bije braku mitygacji ZNE szkodzi przy **najmniejszym** szumie: Emerald 21 CZ, ε 0,037 → **0,168**

Wyniki negatywne

REM (ODRA)	0,1115 → 0,0884 (1,26×)
REM (klasyfikator)	redukcja 0,0017 = **0,9%**, **61/61 decyzji bez zmiany**
DD	pogarsza w **4/4 punktach**, o **28–43%**
[[4,2,2]]	koszt post-selekcji > zysk
sonda lustrzana	ślepa na koherencję (U†U znosi ją z definicji)
twirling + ZNE	nie zwraca się na Garnecie

Pozostałe

Retencja R: 0,41 (33 CZ) · 0,19 (87) · 0,15 (90) — próg wiarygodności $\mathbf{R > 0{,}3}$ Unitarity RB: u = 0,843, p = 0,908, $p^2 = 0{,}824$, nadwyżka **+0,019**, dryf **0,09** Mirror fidelity: głębokość **+0,79** (p=0,021) · ε +0,71 (0,047) · CZ +0,48 (n.i.) · **zysk ZNE −0,36 (n.i.)** Udział bramek ze SWAP-ów na ODRZE: star **0%** · linear 56% · circular 58% · all_to_all 44% Współczynniki Lagrange'a {1,3,5}: 1,875 / −1,25 / 0,375 · $\Sigma c_i = 1$ · $\Sigma {c_i}^2 = 5{,}219$ · $\surd$ = **2,28**×

---

9. Miejsce na wyniki z nocnej kampanii — DO UZUPEŁNIENIA

Trzy rzeczy dojdą po przebiegach na ODRZE. **Nie mów o nich, dopóki nie zobaczysz liczb.**

A. Kontrola routing vs głębokość. Porównanie r^2 przy zrównanej liczbie CZ: jedno ramię z ciężkim routingiem (58% bramek ze SWAP-ów), drugie bez żadnego (wzorzec `star`, więcej warstw).

- Jeśli routing wypadnie **gorzej** → teza jest specyficzna dla routingu. Odpowiedź na trudne pytanie z sekcji 7 staje się twarda.
- Jeśli **tak samo** → uczciwie: „decyduje koszt dwukubitowy, a routing jest jego dominującym źródłem na realnych topologiach". Teza praktyczna przeżywa, bo routing jest **narzucony**, a głębokość wybierasz sama.

B. κ dla trzeciego zbioru węzłów {1,3,5,7} → przewidywane **44,56**. Razem z 4,00 i 14,66 daje zakres **11-krotny**.

C. Twirling natywny vs logiczny → o ile owijanie SWAP-ów dokłada zysku. Dodatni przyrost potwierdza, że obecna liczba jest dolnym ograniczeniem — i podaje o ile.

---

10. Jeśli kompletnie zamurowało

Wróć do sekcji 1 i powiedz kręgosłup na głos. Potem dobuduj jedno zdanie w którąkolwiek stronę:

- **w stronę mechanizmu** → „a że to koherencja, wiemy z kontroli zerowej i zależności dawka–odpowiedź"
- **w stronę praktyki** → „a r^2 mówi z góry, czy warto uruchamiać twirling, i nic nie kosztuje"
- **w stronę ilościową** → „a granicę opłacalności ZNE wyprowadziliśmy analitycznie i potwierdziliśmy 6 na 7"

Nie improwizuj liczb. Jeśli nie pamiętasz — **„muszę sprawdzić w danych"** jest poprawną, profesjonalną odpowiedzią i brzmi lepiej niż liczba, której nie obronisz.